

刘钢 (Leo)

AI Agent 工程师 / 大模型应用开发与智能体架构

+86 159-9519-7640 • insistgang@163.com • 上海 • GitHub: insistgang • Blog: insistgang.top

教育背景

上海工程技术大学 电子信息 (人工智能方向 · 硕士)

2024.09 – 2027.06

GPA: 3.36 / 4.0 导师: 刘翔 教授 论文方向:《面向违法建筑识别的多尺度图像检测方法研究》 荣誉: 学业一等奖学金、优秀共产党员 (党员之星)、三好学生、电子信息 3 班团支书 (活力团支部)

扬州大学广陵学院 信息与计算科学 (理学学士)

2017.09 – 2021.06

GPA: 3.23 / 4.0 荣誉: 校级优秀毕业设计、中共党员 (2021 年入党)

专业技能

- Multi-Agent 协同与 Agent 框架:** 熟练掌握 4 层多智能体 (Multi-Agent) 协同架构设计、LangChain/AutoGen 范式、Tool-Calling 工具调用协议、状态路由与复杂业务 workflow 编排, 具备从 0 到 1 落地工业级 Agent 系统的实战经验。
- 大模型应用 (LLM/VLM) 与 RAG 检索增强:** 精通 Qwen2 / Claude / GPT 等主流大模型 API 接入与 Prompt 调优; 精通 RAG 检索增强架构 (ChromaDB 向量检索、混合检索与 Cross-Encoder 重排), 具备极强的大模型与业务系统集成能力。
- 储能双碳算法与大数据决策:** 具备企业双碳碳足迹核算、ESG 评价决策模型、绿色金融智能推荐与金融时间序列预测系统研发经验, 深度理解能源数字化与虚拟电厂业务逻辑。
- 全栈工程交付与 AI-Native 工具链:** 精通 Python、FastAPI 异步高并发后端、Celery 任务调度、PostgreSQL/SQLite 数据库与 React 18 前端可视化看板; 深度使用 Claude Code、Codex、agy 等工具实现端到端敏捷交付。

核心项目与科研经历

多智能体协同网络安全威胁智能分析系统 | “华为杯”全国研究生网安大赛 · 国家三等奖 (队长)

2025.07 – 2025.10

队长 / 大模型与 Multi-Agent 架构 [技术栈: Multi-Agent / LangChain 范式 / ChromaDB / RAG / Qwen2-7B / INT4 量化]

- 设计并实现 4 层 Multi-Agent (解析/检索/因果推理/报告生成) 协同研判架构, 基于 ChromaDB 毫秒级检索 8 万+ 威胁情报, 研判准确率提升 12%。
- 主导 Qwen2-7B 的 INT4 极限量化部署, 显存由 14GB 压至 5.8GB (降低 58.5%), 单张消费级 GPU 达 42 tokens/s 离线推理, 实现敏感数据不出域闭环。

企业双碳创新平台与 ESG 评价智能决策系统 | 双碳创新赛 · 能源碳金融算法

2025.03 – 2025.06

算法与全栈负责人 [技术栈: 碳足迹模型 / ESG 量化评价 / 时间序列预测 / 能源数据分析 / FastAPI]

- 基于国内外碳排放因子数据库构建多维度企业碳足迹计算模型, 实现范围一、二、三温室气体排放的自动化测算与动态追踪。
- 开发多层指标加权的 ESG 智能量化评价算法与绿色金融产品推荐模型, 输出可视化综合能耗诊断报告, 为企业节能减排提供辅助决策。

K12 个性化自适应学习与智能辅导系统 | “华为杯”中国研究生 AI 创新大赛 · 国家三等奖 (队长)

2025.07 – 2025.09

队长 / 架构与大模型研发 [技术栈: React 18 / Vite / Ant Design / FastAPI / 知识图谱 / 自适应推荐]

- 主导研发基于大语言模型的自适应 K12 智能辅导平台, 构建细粒度知识图谱, 实现对话式答疑、错题因果归因与作文多维智能批改。
- 设计基于学情画像与艾宾浩斯遗忘曲线的自适应出题引擎; 基于 React 18 + Ant Design 构建数据看板, 端到端延迟 < 800ms, 荣获全国三等奖。

understand_mov_v2 多模态视频内容智能检索平台 | 多模态 AI 全栈平台 · 独立研发

2025.08 – 2025.10

独立全栈架构与开发 [技术栈: FastAPI / React / CLIP 多模态 / SQLite FTS5 / 向量检索 / RESTful API]

- 基于 FastAPI + React 独立架构高并发视频智能检索系统, 集成 CLIP 视觉特征提取与文本多模态跨模态匹配, 实现毫秒级以文搜图/视频定位。
- 构建 SQLite FTS5 高性能全文索引与结构化元数据缓存机制, 打造兼顾轻量化部署与极速响应的企业级 AI SaaS 原型平台。

竞赛荣誉与学术成果

- 【国家级竞赛】全国大学生数学建模竞赛【国家二等奖】(队长)、“华为杯”中国研究生网络安全创新大赛【国家三等奖】(队长)、“华为杯”中国研究生 AI 创新大赛【国家三等奖】(队长)、集成电路 EDA 精英挑战赛【国家三等奖】
- 【省部级竞赛】2025 西门子杯中国智能制造挑战赛【省级一等奖】、2026 第二十届西门子杯【省级二等奖】(答辩 82 分)、第二十届研电赛【省级二等奖】(LinkAble)、第十九届研电赛【省级三等奖】、上海市智慧城市大赛【省级三等奖】
- 【硕士核心论文 (在研)】《面向无人机航拍的高分辨率违章建筑小目标检测与边缘部署研究》(第一作者, 论文撰写与投稿中)
- 【国家计算机软件著作权】《研发费用智能核算与报表自动化 RPA 软件 V1.0》(登记完成, 独立开发)